$$Q_3' = 165 + \frac{\frac{3.25}{4} - (5+9)}{8}(170-165) = \frac{5395}{32}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D là:

$$\Delta_Q' = Q_3' - Q_1' = \frac{5375}{32} - \frac{5785}{36} \approx 7,27$$

Ta có $\Delta_Q \approx 6,03 < \Delta_Q' \approx 7,27$

Câu 5. Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ khu vực B	47	40	11	2	0

a) Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của từng mẫu số liệu ghép nhóm ứng với mỗi khu vực A và B.

b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực nào có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn?

Lời giải

a)

• Khu vực A:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là:

$$R = 34 - 19 = 15.$$

Cỡ mẫu $n = 10 + 27 + 31 + 25 + 7 = 100$.

Gọi $x_1; x_2; ...; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực A được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$x_1; ...; x_{10} \in [19; 22)$,

$x_{11}; ...; x_{37} \in [22; 25)$,

$x_{38}; ...; x_{68} \in [25; 28)$,

$x_{69}; ...; x_{93} \in [28; 31)$,

$x_{94}; ...; x_{100} \in [31; 34)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{25} + x_{26}}{2} \in [22; 25)$. Do đó, tứ phân thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 22 + \frac{\frac{100}{4} - 10}{27}(25-22) = \frac{71}{3}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{75}+x_{76}}{2} \in [28; 31)$. Do đó, tứ phân thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 28 + \frac{\frac{3.100}{4} - (10+27+31)}{25}(31-28) = \frac{721}{25}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực A là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{721}{25} - \frac{71}{3} \approx 5,17$$

• Khu vực B:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là:

$$R' = 31 - 19 = 12.$$

Cỡ mẫu $n' = 47 + 40 + 11 + 2 = 100$.

Gọi $y_1; y_2; \ldots; y_{100}$ là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực B được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$y_1; \ldots; y_{47} \in [19; 22)$,

$y_{48}; \ldots; y_{87} \in [22; 25)$,

$y_{88}; \ldots; y_{98} \in [25; 28)$,

$y_{99}; y_{100} \in [28; 31)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{y_{25}+y_{26}}{2} \in [19; 22)$. Do đó, tứ phân thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1' = 19 + \frac{\frac{100}{4}}{47}(22-19) = \frac{968}{47}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{y_{75}+y_{76}}{2} \in [22; 25)$. Do đó, tứ phân thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3' = 22 + \frac{\frac{3.100}{4} - 47}{40}(25-22) = \frac{241}{10}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực B là:

$$\Delta_Q' = Q_3' - Q_1' = \frac{241}{10} - \frac{968}{47} \approx 3,5$$

Vì $\Delta_Q \approx 5,17 > \Delta_Q' \approx 3,5$ nên phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

Câu 6. Bảng sau thống kê tổng lượng mưa (đơn vị: mm) đo được vào tháng 7 từ năm 2002 đến 2021 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau.

341,4	187,1	242,2	522,9	251,4	432,2	200,7	388,6	258,4	288,5
298,1	413,5	413,5	332	421	475	400	305	520	147

a) Hãy tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

b) Hãy chia mẫu số liệu trên thành 4 nhóm với nhóm đầu tiên là [140; 240) và lập bảng tần số ghép nhóm.

c) Hãy tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm và so sánh với kết quả tương ứng thu được ở câu a).

Lời giải

a) Sắp xếp lại mẫu số liệu trên theo thứ tự không giảm, ta được:

147	187,1	200,7	242,2	251,4	258,4	288,5
298,1	305	332	341,4	388,6	400	413,5
413,5	421	432,2	475	520	522,9	

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:

$$R = 522,9 - 147 = 375,9 \text{ (mm)}.$$

Cỡ mẫu n = 20.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu số liệu:

147; 187,1; 200,7; 242,2; 251,4; 258,4 ; 288,5; 298,1; 305 ; 332.

Do đó, $Q_1 = \frac{251,4 + 258,4}{2} = 254,9$

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu số liệu:

341,4; 388,6 ; 400; 413,5; 413,5 ; 421; 432,2; 475; 520; 522,9.

Do đó, $Q_3 = \frac{413,5 + 421}{2} = 417,25$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 417,25 - 254,9 = 162,35 \; \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 417,25 - 254,9 = 162,35.$$

b) Nhóm đầu tiên là [140; 240), ta chọn 3 nhóm còn lại là

[240; 340), [340; 440), [440; 540).

Từ bảng thống kê ban đầu, ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau:

Lượng mưa (mm)	[140; 240)	[240; 340)	[340; 440)	[440; 540)
Số tháng	3	7	7	3

c) Cỡ mẫu n = 20.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$R' = 540 - 140 = 400 \text{ (mm)}.$$

Gọi x_1; x_2; …; x_{20} là mẫu số liệu gốc về lượng mưa đo được vào tháng 7 từ năm 2002 đến 2021 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có:

$x_1;...;x_3 \in [140; 240)$,

$x_4;...;x_{10} \in [240; 340)$,

$x_{11};...;x_{17} \in [340; 440)$,

$x_{18};...;x_{20} \in [440; 540)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_5 + x_6}{2} \in [240; 340)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1' = 240 + \frac{\frac{20}{4} - 3}{7}(340 - 240) = \frac{1880}{7}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2} \in [340; 440)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

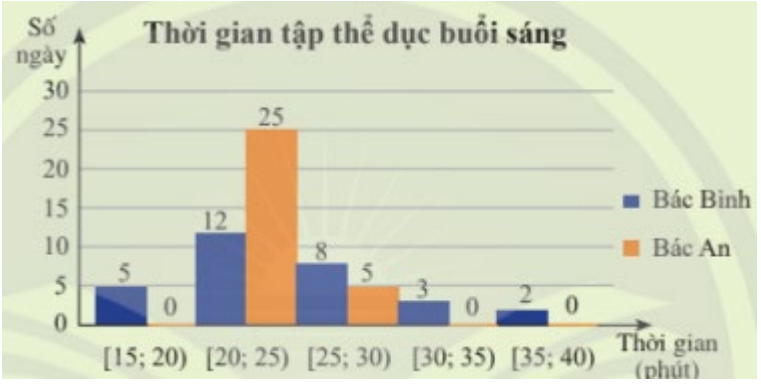
$$Q_3' = 340 + \frac{\frac{3.20}{4} - (3+7)}{7}(440 - 340) = \frac{2880}{7}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\Delta_Q' = Q_3' - Q_1' = \frac{2880}{7} - \frac{1880}{7} = 142,86$$

Ta thấy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm lớn hơn mẫu số liệu đã cho; khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm nhỏ hơn mẫu số liệu đã cho.

Câu 7. Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng của Bác Bình và Bác An



a) Ai là người có thời gian tập đều hơn?

b) Hãy so sánh khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình và bác An.

Lời giải

Ta có bảng thống kê sau:

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số ngày tập của Bác Bình	5	12	8	3	2
Số ngày tập của Bác An	0	25	5	0	0

a)

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 40 – 15 = 25 (phút).

Tuy nhiên, trong mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là [20; 25) và khoảng cuối cùng chứa dữ liệu là [25; 30).

Do đó, khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là 30 – 20 = 10 (phút).

Nếu căn cứ theo khoảng biến thiên thì bác Bình có thời gian tập thể dục phân tán hơn bác An, vậy bác An là người có thời gian tập đều hơn.

b)Cỡ mẫu n = 30.

- Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình:

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{30}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$x_1;...;x_5 \in [15; 20)$,

$x_6;...;x_{17} \in [20; 25)$,

$x_{18};...;x_{25} \in [25; 30)$,

$x_{26};...;x_{28} \in [30; 35)$,

$x_{29};x_{30} \in [35; 40)$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu gốc là $x_8 \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 20 + \frac{\frac{30}{4} - 5}{12}(25 - 20) = \frac{505}{24}$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu gốc là $x_{23} \in [25; 30)$. Do đó, tứ phân thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 25 + \frac{\frac{3.30}{4} - (5+12)}{8}(30-25) = \frac{455}{16}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{445}{16} - \frac{505}{24} = \frac{355}{48} \approx 7,4$$ □

• Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An:

Gọi y_1; y_2; …; y_{30} là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$y_1;...;y_{25} \in [20; 25)$,

$y_{26};...;y_{30} \in [25; 30)$.

Tứ phân vị thứ nhất Q'_1 của mẫu số liệu gốc là $y_8 \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1' = 20 + \frac{\frac{30}{4}}{25}(25-20) = \frac{43}{2}$$

Tứ phân vị thứ ba Q'_3 của mẫu số liệu gốc là $y_{23} \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3' = 20 + \frac{\frac{3.30}{4}}{25}(25-20) = \frac{49}{2}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An là

$$\Delta_Q' = Q_3' - Q_1' = \frac{49}{2} - \frac{43}{2} = 3$$

□ Vì $\Delta_Q \approx 7,4 > \Delta_Q' = 3$ nên khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình lớn hơn bác An.

Câu 8. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượt khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2024 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến dưới 6 lượt đặt bàn; cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến dưới 11 lượt đặt bàn; …